

Clase 14: Circuitos RC e Introducción al Campo Magnético

Carga y descarga de un condensador, imanes, ausencia de monopolos y la
fuerza magnética

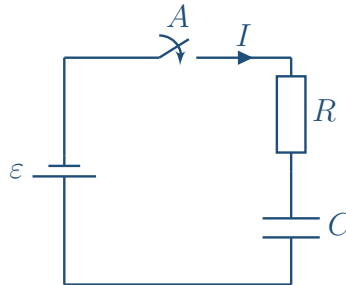
Transcripto y expandido — Curso Física III (OpenFING)

Índice

1. Circuitos RC	3
1.1. Comportamiento cualitativo: carga y descarga	3
1.2. Experimento con onda cuadrada	3
1.3. Ecuación de carga y su resolución	3
1.4. Carga y corriente durante la carga	4
1.5. Descarga del condensador	5
1.6. Constante de tiempo y el experimento de la chispa	5
2. Introducción al campo magnético	6
2.1. Imanes y polos	6
2.2. No es un fenómeno eléctrico; la Tierra como imán	6
2.3. No hay monopolos magnéticos	6
2.4. Corrientes e imanes: Oersted y electroimanes	7
3. Fuerza magnética sobre una carga en movimiento	7
3.1. El experimento ideal	8
3.2. La ley $\mathbf{F} = q\mathbf{v} \times \mathbf{B}$	8
3.3. Propiedades y trabajo nulo	8
3.4. Unidades: Tesla y Gauss	9
3.5. Líneas de campo magnético	9
3.6. Fuerza de Lorentz	9

1. Circuitos RC

Un circuito RC tiene fuentes, resistencias y condensadores. El más simple: FEM ε , interruptor, R y C en serie. Convención: Q = carga de una placa, I = corriente entrante, con $I = dQ/dt$.



Con el interruptor en **A** la batería queda conectada y el condensador se carga; en **B** queda descolgada y lo que hay es un condensador cargado descargándose sobre la resistencia. Conviene fijar la convención de signos antes de escribir nada: se llama Q a la carga de una placa e I a la corriente entrante por ese lado, y con esa elección $I = dQ/dt$. Si se hubiera llamado Q a la carga de la otra placa quedaría $I = -dQ/dt$, y todos los signos posteriores saldrían cambiados.

1.1. Comportamiento cualitativo: carga y descarga

Carga: el condensador descargado se comporta como un cable ($\Delta V = 0$), luego $I(0) = \varepsilon/R$. Al cargarse, crece su diferencia de potencial, baja la caída en R y decrece la corriente hasta $I \rightarrow 0$ (cargado). **Descarga:** sin batería, la carga circula hasta agotarse.

1.2. Experimento con onda cuadrada

Alimentando con una **onda cuadrada** (tramo alto = carga, bajo = descarga) y midiendo con osciloscopio: el voltaje en C ($\propto Q$) sube y baja; el voltaje en R ($\propto I$) muestra el salto inicial de corriente y su decaimiento, con signo opuesto en la descarga.

1.3. Ecuación de carga y su resolución

Ley de mallas (posición A):

$$\varepsilon - RI - \frac{Q}{C} = 0 \implies \boxed{R \frac{dQ}{dt} + \frac{Q}{C} = \varepsilon}$$

Ecuación diferencial lineal de primer orden con segundo miembro.

Paso 1 — solución particular ($dQ/dt = 0$, cargado):

$$Q_p = \varepsilon C.$$

Paso 2 — restar la particular: $\tilde{Q} = Q - Q_p$ da la homogénea $R\dot{\tilde{Q}} + \tilde{Q}/C = 0$.

Paso 3 — variables separables:

$$\frac{d\tilde{Q}}{\tilde{Q}} = -\frac{dt}{RC} \implies \tilde{Q}(t) = \tilde{Q}_0 e^{-t/RC}.$$

Estructura de la solución

Solución general = solución particular + solución de la homogénea.

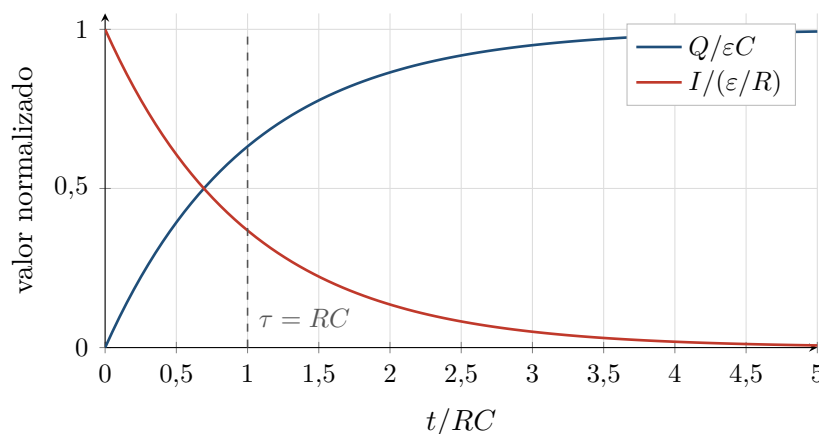
1.4. Carga y corriente durante la carga

$Q(t) = \varepsilon C + Q_0 e^{-t/RC}$; con $Q(0) = 0$, $Q_0 = -\varepsilon C$:

Carga de un condensador

$$Q(t) = \varepsilon C (1 - e^{-t/RC}),$$

$$I(t) = \frac{\varepsilon}{R} e^{-t/RC}$$



Las dos curvas son la misma exponencial vista al derecho y al revés, y eso no es casualidad: I es la derivada de Q , y la derivada de una exponencial es otra exponencial con la misma constante de tiempo. Los valores iniciales salen de razonar el circuito sin resolver nada: en $t = 0$ el condensador está descargado, no cae potencial en él, se comporta como un cable y toda la FEM cae en la resistencia, de donde $I(0) = \varepsilon/R$; al final está totalmente cargado, toda la FEM cae en él y no circula corriente. A $t = \tau = RC$ la carga alcanzó el 63% de su valor final.

Lo importante es el procedimiento

(1) Restar la solución evidente $\rightarrow$ homogénea. (2) Variables separables $\rightarrow$ exponenciales. (3) Imponer condiciones iniciales.

1.5. Descarga del condensador

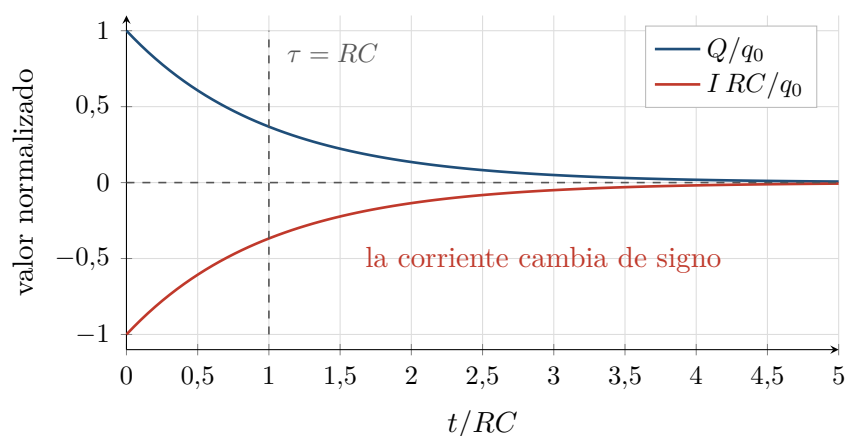
Sin batería, la ecuación es la homogénea; con $Q(0) = q_0$:

$$\boxed{Q(t) = q_0 e^{-t/RC}}, \quad I(t) = -\frac{q_0}{RC} e^{-t/RC}.$$

La corriente es negativa (circula al revés que en la carga).

Test de signos

Si la carga sale con un exponencial **creciente**, hay error de signos: no puede crecer espontáneamente.



Sin batería la ecuación es directamente la homogénea, así que no hace falta ninguna solución particular: la carga cae exponencialmente desde su valor inicial. Lo que conviene mirar es el signo de la corriente. Durante la carga entraba carga al condensador y I era positiva; ahora la carga sale, la corriente circula al revés y queda negativa —exactamente lo que se vio en el osciloscopio al alimentar el circuito con una onda cuadrada, donde el tramo alto hace de «fuente conectada» y el bajo de «sin fuente»—. De ahí sale un test de signos barato para el ejercicio de carga: si al resolver aparece una exponencial **creciente**, hay un error, porque la carga no puede crecer sola sin que nadie aporte energía. El tiempo característico es RC en los dos casos, y eso es lo que explica la chispa: al cortocircuitar un condensador grande la única resistencia es la del cable, RC se vuelve diminuto, y toda la carga pasa casi de golpe —por el aire, que se ioniza y emite luz—.

1.6. Constante de tiempo y el experimento de la chispa

El tiempo característico es $\tau = RC$. **Chispa:** un condensador grande cargado a ~ 30 V, cortocircuitado (resistencia diminuta), se descarga rapidísimo ($\propto RC$); la carga pasa por el aire, que se **ioniza** y emite luz.

Sin condensador no hay chispa

Una resistencia sola no acumula carga; se necesita algo que almacene energía.

2. Introducción al campo magnético

Comienza el **capítulo 8**: un efecto específico de las cargas en movimiento.

2.1. Imanes y polos

Las **magnetitas** (óxidos de hierro), colgadas, apuntan al norte (brújulas). Un **imán** tiene **polo norte** y **polo sur**; el norte de uno atrae al sur de otro.

2.2. No es un fenómeno eléctrico; la Tierra como imán

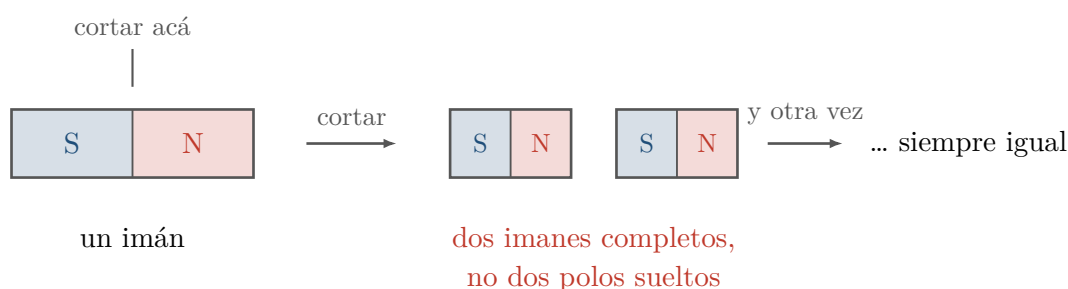
Los imanes son **neutros**: la atracción **no** es electrostática. La **Tierra es un imán**: como los imancitos apuntan su norte al norte geográfico, el **polo norte geográfico es un polo sur magnético**.

2.3. No hay monopolos magnéticos

Al partir un imán se obtienen **dos imanes** completos, no polos aislados: **no existen monopolos magnéticos**.

Curiosidad

Su existencia implicaría la cuantización de la carga eléctrica, pero nunca se detectaron pese a muchas búsquedas.



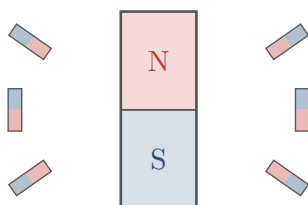
*El experimento se puede repetir todas las veces que se quiera y el resultado no cambia: nunca queda un polo aislado. Esto no es un detalle técnico sino una diferencia estructural con el caso eléctrico, donde sí se puede tener una carga positiva sola, y es la razón de fondo por la que el magnetismo no se puede describir copiando la electrostática: si no hay monopolos, el papel de «fuente» del campo tiene que jugarlo otra cosa, y esa otra cosa son las **cargas en movimiento**. Como curiosidad, algunas teorías predicen monopolos, y bastaría con que*

existieran unos pocos para que quedara explicado por qué la carga eléctrica está cuantizada —pero pese a muchísima búsqueda experimental no se detectó ninguno hasta hoy—.

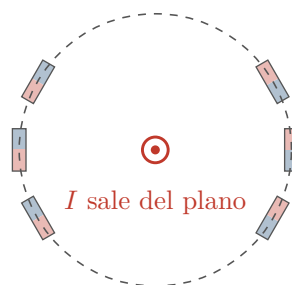
2.4. Corrientes e imanes: Oersted y electroimanes

- Una **corriente genera efectos magnéticos** (Oersted: orienta imancitos). Con cargas quietas, no hay efecto.
- Una **espira con corriente** se comporta como un imán (**electroimán**).
- Los imanes permanentes son **corrientes microscópicas alineadas** (en la mayoría de los materiales están al azar).

Todos los efectos magnéticos provienen de **cargas en movimiento (corrientes)**, y las que los sienten son también cargas en movimiento.



(a) un imán grande
(por ejemplo, la Tierra)



(b) un cable con corriente
(Oersted)

*Los imancitos livianos hacen de detector: se orientan solos según lo que haya alrededor, mientras que el objeto del centro está fijo. El punto del experimento es que en (b) reaccionan igual que en (a), aunque ahí no hay ningún imán: alcanza con que por el cable circule corriente —con las cargas quietas no pasa nada—. Y el efecto es recíproco: una espira con corriente colocada cerca de un imán se orienta y es atraída como si fuera otro imán, que es exactamente un electroimán. La conclusión que ordena todo el capítulo es que **los efectos magnéticos los producen cargas en movimiento**, y que lo que siente fuerza magnética son también cargas en movimiento. Los imanes permanentes no son la excepción: a nivel molecular hay corrientes diminutas que en casi todos los materiales apuntan al azar, y en un imán están alineadas y sus efectos se suman. Notar que la orientación en (b) es tangente a las circunferencias alrededor del cable, no radial.*

3. Fuerza magnética sobre una carga en movimiento

Sin monopolos, el papel de «lo que genera y siente» lo cumplen las cargas en movimiento: *cargas en movimiento* $\leftrightarrow$ *campo magnético* $\leftrightarrow$ *cargas en movimiento*. Aquí se supone conocido **B** y se estudia la fuerza.

3.1. El experimento ideal

Carga q (entorno neutro) que pasa por un punto con distintas velocidades cerca de un imán. Se observa:

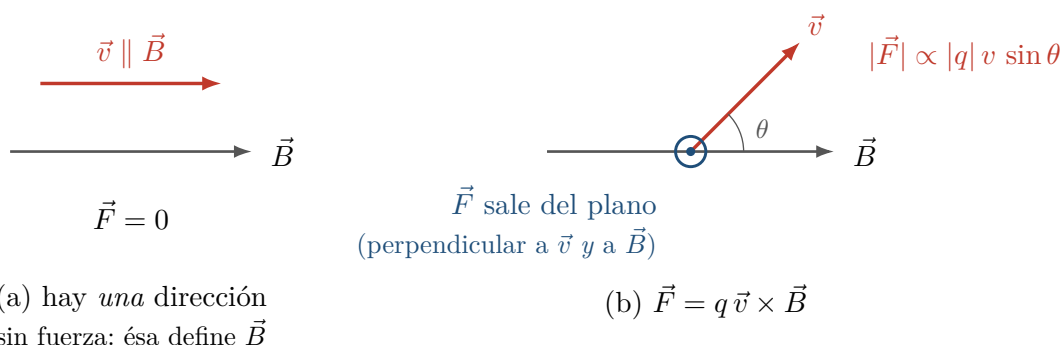
1. Hay una dirección de $\mathbf{v}$ sin fuerza.
2. $|\mathbf{F}| \propto v$.
3. $|\mathbf{F}| \propto |q|$.
4. $|\mathbf{F}| \propto \sin \theta$ (ángulo con la dirección sin fuerza).
5. $\mathbf{F}$ perpendicular a $\mathbf{v}$ y a esa dirección.

3.2. La ley $\mathbf{F} = q\mathbf{v} \times \mathbf{B}$

Fuerza magnética

$$\mathbf{F} = q \mathbf{v} \times \mathbf{B}$$

$\mathbf{B}$ (campo magnético) en la dirección «sin fuerza»; depende de la posición. El producto vectorial codifica las cinco observaciones.



El orden lógico conviene no invertirlo. Primero está el experimento: se lanza una carga por un mismo punto con velocidades de todas las direcciones y módulos y se mide la fuerza. Aparecen cinco hechos —existe una única dirección en la que la fuerza se anula, la fuerza es proporcional a v , a $|q|$ y a $\sin \theta$ medido desde esa dirección, y es perpendicular a ambas— y recién entonces se define $\vec{B}$ como el vector que apunta en la dirección sin fuerza. La ley $\vec{F} = q \vec{v} \times \vec{B}$ no agrega nada nuevo: es la manera compacta de decir esas cinco cosas juntas, y por eso el producto vectorial es la operación adecuada. Una consecuencia que se usa todo el tiempo: como $\vec{F} \perp \vec{v}$ en todo instante, la potencia $\vec{F} \cdot \vec{v}$ es nula y la fuerza magnética **no hace trabajo** —puede curvar la trayectoria, nunca cambiar la rapidez ni la energía cinética—. Si además hay campo eléctrico, las dos fuerzas se suman: $\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})$, la fuerza de Lorentz.

3.3. Propiedades y trabajo nulo

$\mathbf{F} \perp \mathbf{B}$, $\mathbf{F} \perp \mathbf{v}$; $\mathbf{F} = 0$ si $\mathbf{v} \parallel \mathbf{B}$; $|\mathbf{F}| \propto v, |q|, \sin \theta$.

Trabajo nulo

Como $\mathbf{F} \perp \mathbf{v}$ siempre, $P = \mathbf{F} \cdot \mathbf{v} = 0$: la fuerza magnética **no realiza trabajo** (cambia la dirección de $\mathbf{v}$, no su módulo).

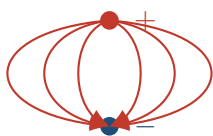
3.4. Unidades: Tesla y Gauss

$$[B] = \frac{\text{N}}{\text{C} \cdot (\text{m/s})} \equiv \text{Tesla (T)}, \quad 1 \text{ T} = 10^4 \text{ Gauss.}$$

El Tesla es grande; suelen manejarse fracciones de Tesla.

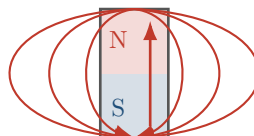
3.5. Líneas de campo magnético

Como no hay monopolos, las **líneas de $\mathbf{B}$ son cerradas** (no nacen ni mueren). En un imán salen del norte, dan la vuelta y regresan por dentro.



nacen en la carga +
y mueren en la -

(a) campo eléctrico de un dipolo



no nacen ni mueren:
se cierran

(b) campo magnético de un imán

Los dos dibujos se parecen mucho por fuera, y ésta es precisamente la trampa: un imán no es un dipolo eléctrico con polos en vez de cargas. La diferencia está adentro. En (a) cada línea tiene un principio y un final, porque existen las cargas donde nacer y morir; en (b) no hay monopolos magnéticos, así que no hay ningún punto donde una línea pueda empezar ni terminar, y la única salida es que se cierre sobre sí misma —por eso el tramo que falta va por el interior del imán, algo que en el caso eléctrico no tiene análogo—. Dicho de otro modo: la ausencia de monopolos no es un dato suelto, es lo que fija la forma global de las líneas de $\vec{B}$ en cualquier configuración. Si en algún dibujo una línea magnética pareciera irse al infinito, es porque el dibujo está recortado: más lejos se cierra.

3.6. Fuerza de Lorentz

Con campos eléctrico y magnético simultáneos:

Fuerza de Lorentz

$$\mathbf{F} = q (\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})$$

Próxima clase

Continúa el campo magnético (movimiento de cargas, fuerza sobre corrientes).